未注明多选的即单选

液氮：

1.实验所测的是液氮在什么温度下的比汽化热?

2.下列说法错误的是（多选）：A 使用铜是因为它的导热性好

B 将铜柱投入液氮中后，液氮吸收铜柱的热量而升温

C M～t 图中，cd 段的汽化速度慢于 ab 段

D 需要测量不同时刻的水温取平均值

扭摆：1. 下列说法正确的是（多选）

A 若测得的转动惯量偏小，可能是物体和载物盘之间发生了相对滑动

B 若转动惯量偏小，可能是 K 的测量值小于了理论值

C 若测得的金属圆筒的内径偏小，外径、质量准确，则转动惯量偏小。

D 若测得的金属圆筒外径偏小，内径、质量准确，则转动惯量偏小。

2.

LCR：1. f>fo 时，电路显示（）

A 电容性 B 电感性 C 电阻性 D 无法确定

2. R 外=50.00Ω 时，f1=1.09kHz，f2=2.20kHz，那么当 R 外=30.00Ω 时，

A f1<1.09 f2<2.20

B f1<1.09 f2>2.20

C f1>1.09 f2<2.20

D f1>1.09 f2>2.20

圆线圈：1. 圆线圈的直径为 20cm，要组成亥姆霍兹线圈，需调节两线圈间距为___cm，线圈中通过的电流方向（相同/相反）

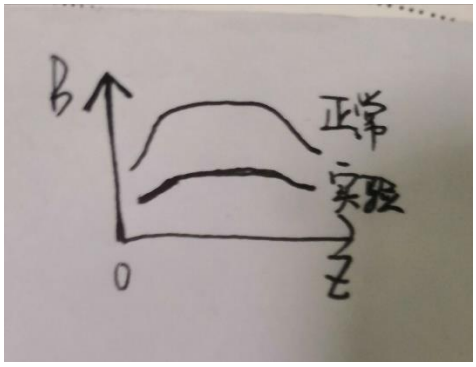
2.出现该图像的原因：

A 测量过程中未调零

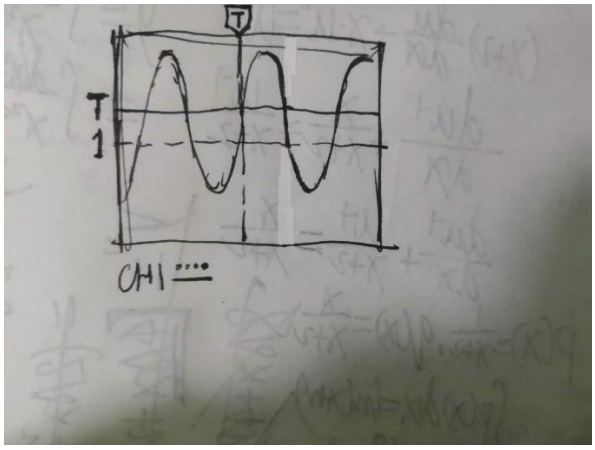
B 毫特计探头朝上了

C 两线圈串联，电流方向相反

D 两线圈并联，电流方向相同



数字示波器：1. 该图的触发模式为：（上升沿/下降沿），耦合模式为（直流/交流耦合）



2. 两列波的振幅分别为 5V 和 10V，频率相同，二者合成的李萨如图可能的形状有（多选）

A 椭圆形 B 正圆形 C 8 字形 D ∞字形

InSb: 1. （填空）锑化铟的磁阻随磁场大小的变化

—

2. 让倍频信号大的方法有（多选）

A.增大电磁铁上信号幅值

B 增大电磁铁上的信号频率

C 增大 Insb 上的电流

D 增大电路阻值大小

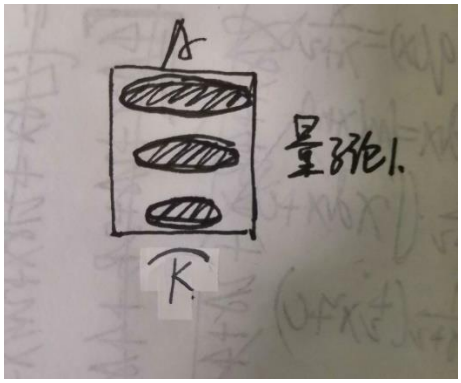
量子论：1.（多选）

A 该图像正确，反映了能量量子化

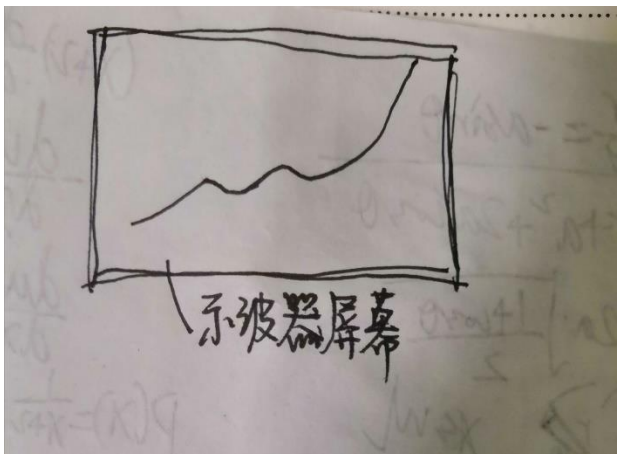
B 该图像正确，三个发光区应该等间距

C 该图像错误，底部发光区离 K 极不可能这么近

D 该图像错误， 底部发光区到 K 极的距离应该与发光区两两之间的距离相等



2.出现该图像的原因是：UE（过大/过小），解释图像峰谷消失的原因。



X 光：1. 零点调校时，显示靶台 6.9 度，接收器 14.4 度时计数率达最大，此时靶台的实际位置在___度，反转靶台和接收器到零点，显示靶台位置为___度，接收器位置为___度，管压为 17kV 时，特征峰（消失）

2.（多选）

A 管压降为正常值的十分之一，影像依然可见

B 管流降为十分之一，影像依然可见

C 管压影响 X 射线光子的数量和能量，管流仅影响其数量

D 两物体对 X 射线的吸收率相同，它们在荧光屏上所成图像也一定相同。

透镜：1. 二次成像法，给出 f，D，计算 d。

2.选择正确的项

A 调节透镜共轴需先固定像屏，再调节透镜高度使像的中心位于像屏的十字中心。

B

C 自准直法中反射镜可以放置在光具座的任意位置

D 自准直法测量的准度与反射镜大小有关。

牛顿环：1.有同学误把第 7 环看作了第 6 环，之后每环都相继错位，那么他测得的弦长（偏大/偏小），曲率半径（偏大/偏小）

2. 头发丝斜放（与干涉条纹不平行），已知波长，L，l，头发丝直径 h 偏大还是偏小?



计算机实测：1.采样速度和采样时间正常却仍然得不到图像的原因（多选）:

A 信号源通道错误
B 计算机通道错误
C 误将模拟输出设为了音频输出
D 误将音频输出设为了模拟输出
2. 在测量 RC 电路相位差时，相位差明显大于理论值，可能的原因是（多选）:
A 电容实际值大于理论值
B 电感实际值大于理论值
C
D
声波与拍：1.（多选）
A 两列波的频率相差较大，会听到快速的拍
B 两列波的频率相差较小，会听到快速的拍
C
D
2.（多选）
A
B
C 振幅变化是以|cos2π(f2-f1）/2|的周期为周期的
D 振幅变化是以|cos2π(f1+f2)/2|的周期为周期的。
计算机冷却：1.强迫冷却自然冷却分别 m=1、1.25 k<0or>0